

Jonathan Giessen, Theo Senoner

14.09.2026

Versuch 34: Spektralphotometrie

Tutorin: Lucija Ruzic

Messaufbau

- | | |
|-------------------|---|
| 1 Lichtquelle | 6 Gitterspektrometer, Ocean Optics USB 4000 |
| 2 Hochblende | 7 Computer mit Drucker |
| 3 Linse | 1 Satz Küvetten mit FCF Lösung |
| 4 Küvettenbank | 25ml Bürette mit 1/20ml Teilung, |
| 5 Fasereinkoppler | 2L Vorwertsgefäß (VE-Wasser), |
| | 25ml Bürette mit 1/10 ml Teilung |
| | 2L Vorwertsgefäß (FCF-Lösung) |

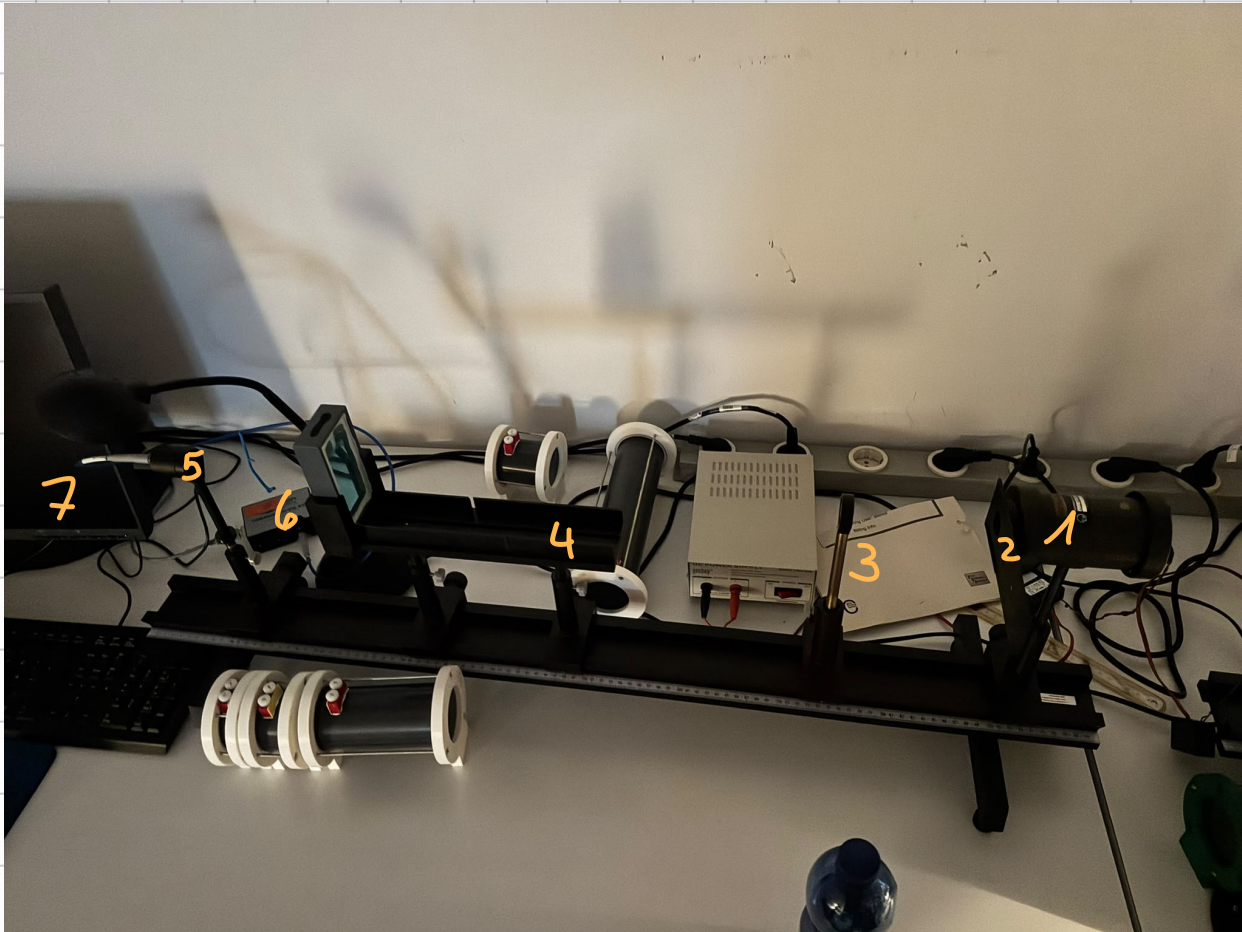


Abb 3.1: Versuchsaufbau

Aufgabe 1

Wellenlänge mit maximaler Absorption $\lambda_{\max} = (629 \pm 1) \text{ nm}$

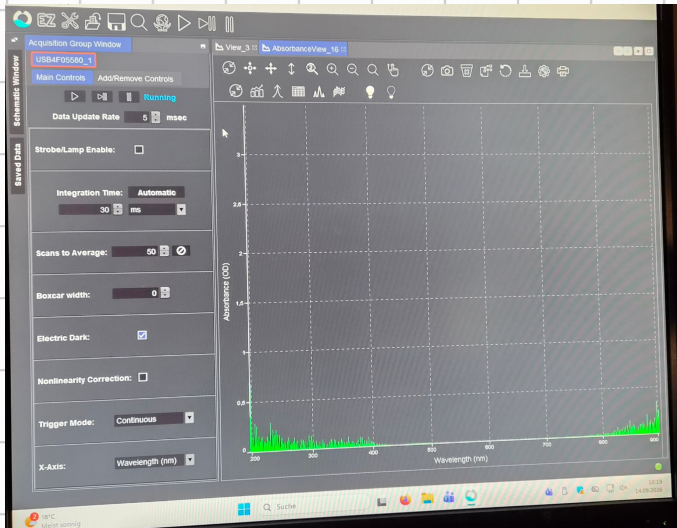


Abb 3.2

Absorptionsmessung
(mit Licht und ohne FCF)

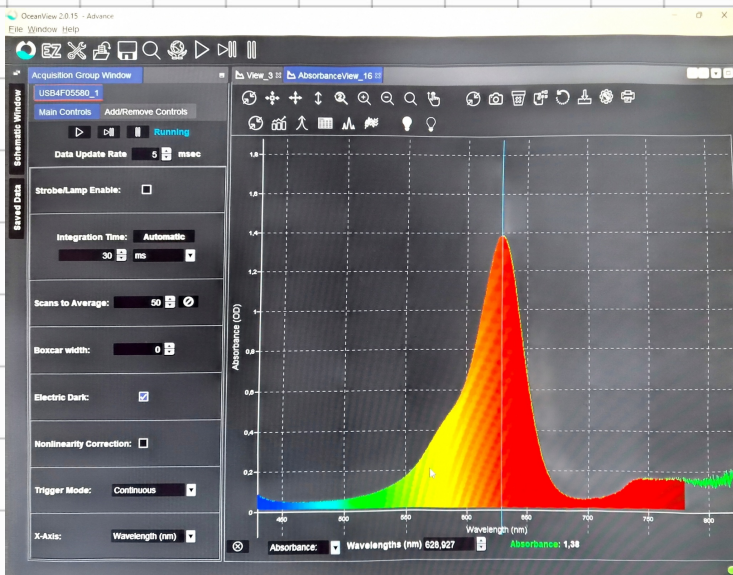


Abb. 3.3

Bestimmung der Wellenlänge
maximaler Absorption
(mit Licht und FCF)

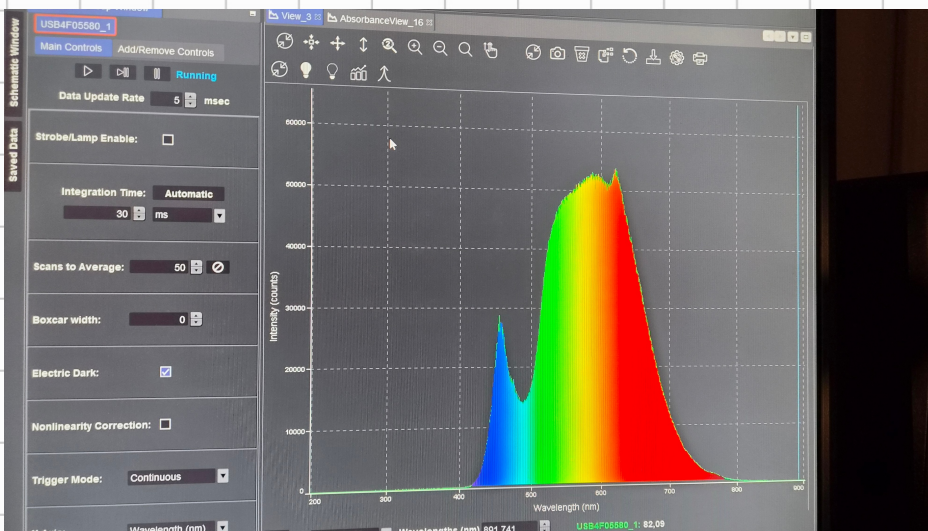


Abb 3.4

Intensitätsspektrum
(mit FCF)

Aufgabe 2:

Tab 3.1 Intensität versch. Küvetten

Küvette	Intensität [cts]					Mittelwert [cts]
$L_1 = 1,5 \text{ cm}$	38837	42230	42047	42269	40636	41.200 ± 700
$L_2 = 3 \text{ cm}$	26218	26383	26902	26681	27128	26.660 ± 170
$L_3 = 6 \text{ cm}$	12953	12959	12958	12951	12941	12.952 ± 4
$L_4 = 12 \text{ cm}$	2854	2833	2836	2827	2832	2.836 ± 5
$L_5 = 24 \text{ cm}$	242,17	236,81	236,73	237,32	251,37	$241,0 \pm 2,9$

$$D_4 = (7,0 \pm 0,6) \text{ cm}, D_5 = (5,4 \pm 0,6) \text{ cm}, D_0 = (9,0 \pm 0,6) \text{ cm}$$

Ablesefehler: $\pm 0,6 \text{ cm}$

Aufgabe 3:

$$V = 25,0 \text{ ml} \quad \Delta V = \pm 0,3 \text{ ml}$$

$$\tilde{c} = 5 \cdot 10^{-6} \frac{\text{mol}}{\text{L}}$$

Tab 3.2 Intens.

versch.
Konz.

Konzentr.	Intensität [cts]					Mittelwert
$c_0 = 0$	51545	51483	51625	51615	51549	51.563 ± 26
$c_1 = \tilde{c}/16$	47577	47315	47219	47096	47206	47.280 ± 90
$c_2 = \tilde{c}/8$	40052	40003	39741	39913	39952	39.930 ± 60
$c_3 = \tilde{c}/4$	34170	34188	34145	34061	34315	34.180 ± 50
$c_4 = \tilde{c}/2$	18601	18644	18496	18573	18646	18.592 ± 28

Der Fehler des Mittelwerts ergibt sich durch $\Delta M = \frac{\sigma}{\sqrt{5}}$
mit σ Standardabweichung und 5 als Anzahl der Messungen

QR

Aufgabe 2,3

